

마음리포트의 멀티에이전트 구성과 실행 흐름

LangGraph가 하나의 State를 공유하며 분석·생성·검증을 순차적으로 오케스트레이션

LangGraph 실행 흐름

공유 Graph State | 기간·발화·감정 점수·원인 근거·서술·검증 결과를 단계별로 누적

기준 에이전트

collect_and_check_criteria · 사용자 발화만 수집, 주간 5개/월간 20개 확인

감정 에이전트

score_and_analyze_emotion · KcELECTRA 확률을 일별 점수와 흐름으로 변환

원인 에이전트

extract_and_classify_causes · 후보 추출 후 원문 근거를 독립 재검토

서술 에이전트

generate_narrative_and_actions · 검증된 근거로 분석과 실천 제안 생성

검증 에이전트

validate_report · 데이터·분석·표현·안전성을 교차 검증

정상 출력

format_report · 검증된 State를 프론트엔드 payload로 조립

오류별 재실행

해당 에이전트만

고위험 신호

safety_response로 전환

재시도 소진

fallback_report 반환

AI 적용과 설계 근거

어디에

AI와 규칙의 역할 분리

AI는 감정 분류·원인 추출과 분류·근거 서술에 쓰고, 최종 검증은 명시된 서버 규칙으로 분리한다.

어떻게

State와 라우터로 협업

각 노드는 앞 단계의 계약된 출력을 State에 누적하고, 검증 결과가 통과·재실행·안전·폴백 경로를 결정한다.

왜

오류 위치를 좁히고 통제하기 위해

한 번의 거대 프롬프트보다 역할·출력 계약을 분리해 근거 누락과 표현 오류를 찾고 해당 단계만 다시 생성할 수 있다.

핵심: AI 생성과 규칙 검증을 분리한 추적 가능한 협업 구조

감정 점수 산정과 시계열 분석 방식

모델은 발화의 감정을 분류하고, 점수·생성 기준·시계열 판정은 서버 규칙이 통제

감정 점수 생성 과정

분석 대상 확정

사용자 발화만 포함 · AI 응답 제외 · 주간 5개/월간 20개 이상

날짜별 대화 그룹

같은 날짜의 사용자 발화를 하나의 일별 분석 단위로 구성

KcELECTRA 감정 분류

각 발화를 기쁨·일반·슬픔·분노의 확률로 출력

일별 확률 평균

발화별 확률을 평균하고 가장 높은 감정을 대표 라벨로 보존

감정 점수 가중합

$\text{기쁨} \times 70 + \text{일반} \times 50 + \text{슬픔} \times 40 + \text{분노} \times 30$

시계열 판정

서로 다른 기록일 3일 이상이면 변동을 먼저 확인한 뒤 상승·하락·유지 판정

점수 상태

> 55 positive
45~55 neutral
< 45 negative

흐름 규칙

변동(우선)
표준편차 16 이상 + 방향 전환
또는 ± 18 이상 급등락 공존

상승/하락
전후 평균 ± 8 또는 순변화
 ± 12

AI 적용과 설계 근거

AI 역할

자유 발화를 확률로 구조화

파인튜닝된 KcELECTRA가 자연어 발화를 네 감정 확률로 분류한다. 대표 라벨과 점수 상태는 별도로 보존한다.

규칙 역할

비교 가능한 점수와 흐름 생성

확률 가중합, 데이터 충족 기준, 추세 임계값은 서버의 결정론적 제품 규칙으로 계산한다.

설계 이유

적은 데이터의 추세 단정 방지

3일 미만이면 ‘흐름 근거 부족’으로 처리한다. 점수는 진단·위험도·치료 효과 평가가 아닌 날짜 간 비교 지표다.

모델의 분류 + 명시된 계산 규칙 = 재현 가능한 감정 흐름

원인 근거 검증과 리포트 생성 과정

후보 추출과 독립 분류를 분리해 원문 근거를 재검토하고, 검증 실패는 해당 단계로 되돌림

원인 근거부터 최종 payload까지

원본 대화

기간 내 사용자 발화와 감정 흐름을 원인 분석 입력으로 사용

후보 추출 LLM

명시적 인과·반복 연관·전후 변화가 있는 원인 후보를 탐색

독립 분류 LLM

후보별 원문 메시지를 다시 확인해 stress·relief·unresolved로 분류

게시 가능 근거

publishable=true인 stress·relief만 서술 생성 입력으로 전달

서술 생성 LLM

짧은 제목·한 문장 요약·근거 분석 3개 이상·실천 대안 생성

검증 후 조립

데이터·분석·안전성 통과 후 format_report로 최종 payload 생성

근거 없음

no_supported_causes
빈 배열 + 안내 문구

서술 제한

점수·내부 상태·직접 인용은
화면에 노출하지 않음

AI 적용과 설계 근거

AI 역할

추출·교차분류·서술 생성

한 모델의 첫 판단을 그대로 쓰지 않고, 후보 추출과 원문 재분류를 분리한 뒤 검증된 근거로만 분석 문장을 만든다.

생성 계약

근거·분량·실행 가능성 통제

근거 기반 분석 3개 이상과 ‘이유+시작 방법’이 있는 행동 제안을 요구하며, 직접 인용과 내부 점수는 제외한다.

실패 처리

없는 원인은 만들지 않음

근거가 없으면 빈 원인 배열과 안내 문구를 반환한다. 오류는 원인·서술 등 해당 에이전트만 재실행하고, 고위험은 안전 응답으로 전환한다.

최종 출력: 제목·요약·감정 흐름·검증된 원인·분석·실천 대안

대화 기록에서 월간 성향으로

대화 중 별도 규칙으로 제시된 전용 MBTI 질문과 답변을 DB에 저장해 월간 분석에 사용

서비스 안에서의 역할

전용 질문

대화 흐름에 맞춰
자연스럽게 제시

DB 저장

질문·답변과
대상 축을 함께 저장

월간 분석

저장된 Q&A로
성향 근거와 변화 확인

서비스 효과

대화의 자연스러움은 유지하고, 월간 결과에는 실제 질문·답변 근거를 남김

기능의 위치

챗봇에서 축적한 전용 Q&A를 마이페이지의 월간 성향 분석과 근거 리포트에 연결한다.

AI 적용과 설계 근거

필요성

검사 부담을 낮춘 근거 수집

정형 검사지를 반복하지 않아도 대화 흐름 속 짧은 질문으로 성향 근거를 자연스럽게 축적할 수 있다.

근거

전용 질문·답변만 DB 저장

일반 대화 전체를 분석하지 않는다. 별도 규칙에 따라 제시된 MBTI 질문과 실제 답변을 축 정보와 함께 저장하고 그 Q&A만 사용한다.

AI 역할

질문 표현·답변 채점·리포트

AI는 질문을 대화에 어울리게 표현하고, 저장된 답변의 의미를 채점한 뒤 대표 근거를 월간 설명으로 정리한다.

일반 대화가 아니라 DB에 저장된 전용 MBTI 질문·답변만 분석 근거로 사용

월간 MBTI 분석은 어떻게 진행되는가

대화 중 생성·저장된 전용 MBTI Q&A의 답변 수와 유효 채점을 확인한 뒤 개방된 측만 계산

월간 성향 추론 프로세스

전용 Q&A·기준값 로드

DB에 저장된 이번 달 MBTI 질문·답변을 축별로 묶고 이전 달 결과·온보딩 MBTI 준비

1차 개방: 답변 수

IE·SN·TF·JP 각 축의 Q&A가 5개 이상일 때만 AI 채점 대상

LLM 의미 채점

GPT-5.4-mini가 유효 답변을 {-1, -0.5, 0, +0.5, +1}로 코딩

2차 개방: 비율 계산

유효 점수 1개 이상인 축의 평균을 구해 양쪽 선호 비율로 변환

유형·대표 근거 확정

동률/미개방 측은 이전 달→온보딩 순 유지 · 축별 대표 근거 최대 2개

월간 성향 리포트

성향 근거의 변화와 최종 유형의 일반적 특징을 3개 섹션으로 작성

축 방향

음수: I·N·F·P
양수: E·S·T·J
0: 중립/혼합

기준값 우선순위
이전 달 → 온보딩

정확히 50:50이면
기준값 방향 유지

AI 적용과 설계 근거

AI 채점

답변 의미를 5단계로 코딩

문맥이 충분한 답변만 축 방향과 강도로 변환한다. 판단할 수 없는 답변은 null로 두어 평균에서 제외한다.

규칙 계산

평균을 양쪽 선호 비율로 변환

축 평균이 a이면 양수 쪽 비율은 $(a+1)/2$, 음수 쪽은 1-양수 비율이다. 더 큰 쪽 문자가 월간 유형에 반영된다.

안정 장치

근거 부족과 동률은 유지

축별 답변 5개 또는 유효 점수 1개 조건을 통과하지 못하면 새 유형을 만들지 않는다. 정확한 동률도 기준값을 따른다.

이번 달 답변이 충분한 측만 갱신하고, 나머지는 이전 결과를 이어 간다

점수와 리포트는 어떤 근거로 만들어지는가

측별 수치 계산, 대표 답변 선택, 최종 리포트의 세 부분을 분리해 확인

점수 산정 기준

측	-1.0 ← 답변 의미 → +1.0		
IE	I 내향	_____	E 외향
SN	N 직관	_____	S 감각
TF	F 감정	_____	T 사고
JP	P 인식	_____	J 판단

측 평균 a = 유효 답변 점수의 평균

양수 비율 = $(a + 1) \div 2$ · 음수 비율 = $1 - \text{양수 비율}$

사용 점수: -1.0 · -0.5 · 0 · +0.5 · +1.0 | 판단 불가: null(계산 제외)

대표 근거와 리포트 구성

대표 답변 선택

최종 문자와 같은 방향의 이번 달 유효 답변만 사용 · 측별 최대 2개
우선순위: 점수 변화에 직접 기여한 답변 → 변화 폭/강도가 큰
답변

1

성향 근거의 변화

실제로 달라진 측과 비율 변화를 설명하고, 변화가 없으면 안정적으로
유지됐음을 표시

2

대표 답변 근거

변화를 만든 대표 Q&A를 설명하고, 변화 근거가 없으면 현재 방향을 뒷받침하는
답변을 제시

3

최종 유형의 특징

확정된 4자 유형의 일반적 특징만 정리하며 점수·변화·근거 해석은 섞지 않음

리포트 원칙: 실제 답변에 없는 변화는 만들지 않고, 성격을 고정적으로 단정하지 않는다

감정과 관심사를 실제 책으로 연결하기

대화에서 파악한 오늘의 상태와 프로필을 읽을거리라는 구체적인 다음 행동으로 전환

서비스 안에서의 역할

사용자 맥락

시간가중 당일 감정
관심사 · 취미

독서 의도

감정 유지/환기
지식 확장 · 취미 활용

실제 도서

테마별 최종 1권 · 총 3권
개인화 추천 서평

서비스 효과

현재 감정에는 읽기 경험을, 관심사에는 탐구를, 취미에는 실제 활용을 제안

기능의 위치

마이페이지에서 하루 단위 추천을 제공한다. 감정 · 관심사 · 취미 중 한 근거만 바뀌면 해당 테마만 다시 생성한다.

AI 적용과 설계 근거

필요성

분석 다음의 실천 선택지

감정과 취향을 보여 주는 데서 끝나지 않고, 사용자가 바로 꺼내 볼 수 있는 실제 책을 다음 행동으로 제안한다.

근거

세 가지 추천 축

최근 대화의 시간가중 감정, 프로필 관심사, 프로필 취미를 각각 독립 테마로 사용한다. 관심사 · 취미는 한 회차에 한 주제를 고정한다.

AI 역할

검색 의도 · 후보 비교 · 서평

AI는 서점 검색어를 설계하고 검증된 후보 안에서 1권을 비교 선택한 뒤, 실제 책 소개를 근거로 추천 서평을 작성한다.

AI는 책을 만들어 내지 않고, Kakao가 반환한 실제 candidate_id 안에서만 선택

검색어에서 실제 도서 후보까지

검색 의도 생성과 서지 후보 검증을 분리해, 주제 이탈과 가짜 책 생성을 함께 통제

개인화 검색·후보 구성 프로세스

세 테마 분리

당일 감정 · 관심사 · 취미를 서로 다른 추천 목적과 검색 흐름으로 구성

LLM 검색 의도 JSON

selected_basis · keyword · search_terms · content_terms · reason 생성

주제 앵커링

관심사/취미 원문을 keyword 첫 부분과 핵심어에 유지해 일반적인 ‘힐링’으로 이탈 방지

Kakao 다중 검색

1~4어절 검색어를 독립 호출하고 제목·소개·저자·출판사·ISBN 등 실서지 수집

규칙 필터·사전 랭킹

유해/비도서/문제집 마커 제거 · ISBN 중복/최근 이력 제외 · 주제 직접 일치 확인

상위 후보 최대 8권

검색 순위·제목/소개 일치·서지 완결성·출간 연도를 반영해 AI 비교 후보 확정

검색어 산출물

대표 의도 1개
독립 검색어 3~4개
본문 핵심어 2~4개

중복 제어

최근 유효 추천
이력의
테마별 ISBN을
최대 12개까지 제외

AI 적용과 설계 근거

검색어

주제 하나를 검색 가능한 관점으로 확장

관심사·취미는 선택 주제 원문을 보존하면서
실용·입문·역사·비평·기술 등 서로 다른 탐색 관점으로
구체화한다.

감정 규칙

감정 이름이 아닌 독서 목적

긍정 감정은 유지·심화, 무거운 감정은 환기·완화를 목표로
한다. 감정 단어 자체나 마음 분석·진단 표현은 검색어에서
제거한다.

후보 규칙

검색 결과보다 내용 직접 일치

관심사·취미는 선택 주제 또는 직접 동의어가 제목이나 책
소개에서 확인되는 후보만 남긴다. 검색 결과에 함께 나왔다는
이유만으로 통과시키지 않는다.

검색어는 AI가 설계하지만, 후보의 존재와 서지정보는 Kakao API가 확정한다

후보 중 한 권은 어떤 기준으로 선택되는가

규칙 기반 후보 축소 뒤, AI가 테마 목적과 전체 서지정보를 비교해 candidate_id 하나를 선택

규칙 기반 사전 랭킹

검색 위치

먼저 설계된 검색어와 API 상위 결과일수록 기본점수 부여

내용 일치

키워드가 제목(+9)·책 소개(+5)·저자/출판사(+1.5)에 나타나면 가산

서지 완결

책 소개·ISBN·표지·정상 판매상태가 있으면 가산

출간 시점

최근 출간 도서에 소폭 가산하되 최신성만으로 선택하지 않음

제외 조건

유해 가능성, 비도서/문제집 마커, 최근 추천 ISBN, 관심사·취미 직접 불일치 제거

결과: 규칙을 통과한 개인화 상위 후보 최대 8권

AI 최종 선택과 설명

비교 정보

책 소개 · 저자/번역자 · 출판사 · 출간일 · 판매상태 · ISBN · 일치 검색어

감정

긍정 감정은 몰입·유지, 무거운 감정은 환기·숨 고르기에 맞는 독서 경험

관심사

선택한 관심사를 책의 중심 주제로 실제 다루며 지식·감상을 확장하는 책

취미

방법·기술·도구·작품 감상·문화·역사처럼 취미 활동에 직접 도움이 되는 책

선택 제한

AI는 제공된 candidate_id 중 1개만 반환한다.
선택 후 실제 책 소개로 3~4문장 추천 서평을 만들고 일일 스냅샷으로 저장한다.

기상 정보를 오늘의 행동으로 바꾸기

복잡한 관측·예보 값을 위치와 취미 맥락에 맞는 생활 판단으로 번역

서비스 안에서의 역할

공공 데이터

기상청 관측·예보
특보·자외선



생활 해석

서버 지수 계산과
최신 외출 맥락



행동 제안

일상 행동 2개와
취미 특화 팁 1개

서비스 효과

날씨 확인을 '정보 조회'에서 '오늘의 준비와 활동 선택'으로 확장

기능의 위치

마이페이지 생활 추천에서 현재 상황과 취미를 연결한다. 감정은 행동 제안의 보조 맥락이며 기상 사실에는 영향을 주지 않는다.

AI 적용과 설계 근거

필요성

숫자에서 판단까지의 간격

기온과 강수확률만으로는 오늘 무엇을 준비하고 어떤 활동을 조절할지 바로 결정하기 어렵다.

근거

공공 데이터와 서버 산식

기상청 실황·예보·특보·자외선을 통합한다. 체감·불쾌지수는 서버 산식, 식중독은 공식값 우선·없으면 참고식으로 계산한다.

AI 역할

확정 수치를 생활 언어로

AI는 위치·당일 대표 감정·이번 회차 선택 취미와 최신 외출 맥락을 결합해 실천 가능한 행동과 취미 팁을 작성한다.

기상 수치와 생활 지수는 서버가 확정하고, AI는 그 값을 바꾸지 않고 설명만 생성

날씨 데이터는 어떻게 개인화 조언이 되는가

결정론적 수치 계산과 생성형 해설을 분리해 정확성과 활용성을 함께 확보

날씨 데이터·개인화 분석 프로세스

위치·격자 변환

lat/lon → 최근접 지원 지역 + 기상청 격자 nx, ny

공공 기상 데이터

초단기 실황·예보·7일 예보·특보·자외선지수 통합

서버 지수 계산

체감·불쾌지수 산식·식중독 공식값 우선/없으면 참고식

웹·개인화 맥락

Tavily 외출 스니펫 + 이번 회차 취미·당일 대표 감정

LLM 해설 생성

GPT-5.4-mini가 일상 행동 2개 + 취미 특화 팁 1개 생성

후처리·캐시·전달

표현 필터·정상 1시간/AI 실패 60초 캐시 후 전달

수치 확정

기온·습도·풍속
→ 산식/공식값
→ 생활 지수

AI의 경계

확정 수치는 바꾸지
않고
해설·행동 팁만
자연어로 생성

AI 적용과 설계 근거

어디에

최신 검색과 개인화 해설

Tavily가 외출 맥락을 보완하고, LLM은 확정된 기상 데이터·취미·당일 감정을 근거로 생활 행동과 취미 팁을 생성한다.

어떻게

수치 계산과 자연어 생성을 분리

체감·불쾌지수는 서버 산식으로 계산하고 식중독은 공식값을 우선한다. AI는 확정값만 설명한다.

왜

수치 환각 없이 실생활 활용성 확보

공공 데이터의 신뢰성은 유지하면서 위치·감정·취미에 맞는 행동 제안을 제공하고, 표현 필터와 캐시로 톤과 비용을 관리한다.

출력: 확정 기상 정보 · 개인화 해설 · 행동 2개 · 취미 팁 1개